Trabajo Práctico N°02 - Unidad 4

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.°2: DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

Alumnos

Palacios Javier Guillermo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Carolina Bruno

28 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4

Desarrollo

Consigna 1 5

Consigna 2 7

Consigna 3 8

Trabajo Práctico Integrador

Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del segundo cuatrimestre. Está diseñado para realizarse de forma individual o en parejas, permitiendo a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con las competencias técnicas de modelado de datos, gestión de procesos (BPMN) y el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub.

Objetivos

El objetivo fundamental es que el estudiante no asimile la organización como un ente aislado, sino como un sistema abierto complejo automatizable a través del desarrollo de software y optimizable mediante metodologías ágiles de gestión.

Consigna

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Desarrollo

Consigna 1

En la primer entrega del TPI seleccioné como caso de estudio a la empresa **BCNSOFT**, una pyme familiar que se dedica al desarrollo de software de gestión, facturación y punto de venta. En esa primera entrega propuse un nuevo módulo para sumar a la línea de productos de BCNSOFT, que consiste en un **sistema de control de stock e inventario** y que creo es un excelente complemento a los productos que ya se ofrecen. En esta segunda etapa se planifica el desarrollo de dicho módulo nuevo utilizando las herramientas de administración propuestas en la unidad 4. Primero el análisis FODA que se enfoca en la viabilidad del proyecto, segundo se definen objetivos y metas cuantitativas, y tercero un diagrama de Gantt con tareas, plazos y responsables.

Matriz FODA:

Internas de equipo técnico	
Fortalezas	Debilidades
• Experiencia previa en software de gestión, facturación y punto de venta para pymes. • El sistema de control de stock e inventario puede integrarse a los módulos existentes de manera natural ya que se complementan bien para ofrecer una experiencia completa. • Base de más de 2500 clientes para analizar necesidades y hacer pruebas. • Se dispone de recursos tecnológicos y de personal con experiencia en este tipo de desarrollo.	• Es un módulo nuevo lo que puede implicar más tiempo para tests y correcciones. • Al tener un sistema nuevo para sostener, el equipo de mantenimiento y soporte se puede ver sobrecargado. • La infraestructura debe soportar más datos y más carga. • Hay que capacitar a soporte técnico y marketing en el módulo nuevo.

Externas de entorno de mercado	
Oportunidades	Amenazas
• Para los clientes actuales que ya usan otros sistemas, sumar el módulo nuevo puede ser una compra natural. • Digitalizar el control de stock puede tener mucho valor para una pyme en crecimiento. • Considerar los avances tecnológicos (IA) como una oportunidad para acelerar el desarrollo.	• Competidores que ya ofrecen inventario integrado, con más trayectoria. • Contexto económico inestable, que puede frenar la inversión de las pymes en software. • Dependencia de proveedores externos (AWS).

Definición de estrategias del análisis FODA: Al considerar las fortalezas se observa que hay énfasis en la experiencia y en la relación con los clientes por lo que una estrategia posible sería aprovechar esa relación para obtener información sobre qué features del sistema nuevo pueden ser valiosos para las empresas target. En cuanto a las debilidades parece que al implementar algo nuevo, gran parte del peso recae sobre los recursos humanos que deben responder a fechas y adaptarse al sistema nuevo, por lo que se puede considerar incluir a personas nuevas que ayuden a liberar la carga durante el desarrollo del proyecto. Para las oportunidades me parece muy importante enfocar el esfuerzo en los clientes actuales que ya usan otros sistemas, por lo que en la etapa de comercialización el enfoque debe estar no solamente en la novedad, sino también en la naturalidad de implementación del módulo nuevo con el ecosistema que ya usan. En cuánto a amenazas, puede ser importante ofrecer descuentos y paquetes que permitan a empresas invertir en un contexto económico inestable minimizando riesgo.

Consigna 2

Objetivos y Metas: El objetivo general de este proyecto es desarrollar e implementar, en un plazo de 24 semanas, un nuevo sistema de control de stock e inventario, que se integre de manera orgánica con los sistemas de facturación y punto de venta de BCNSOFT. Principalmente busca permitir a las empresas clientes registrar y consultar sus existencias en tiempo real. Con la implementación de este nuevo módulo BCNSOFT ofrece una solución más completa a sus clientes, fortalece su posición frente a la competencia y genera una nueva fuente de ingresos a partir de la comercialización del nuevo sistema.

Como metas de carácter cuantitativo se establece por un lado un plazo de 24 semanas para el lanzamiento del módulo a clientes, tiempo que incluye una versión de prueba, validación de la prueba con clientes reales, y corrección de errores. Por otro lado se establece como meta que el sistema tenga una capacidad de registro de hasta 50.000 artículos por cliente y con una mínima pérdida de rendimiento, lo que debería ser suficiente para cubrir las necesidades del mercado target de BCNSOFT por muchos años. Otra meta de performance del sistema es que las consultas o registros se resuelvan en menos de 3 segundos para que el usuario lo perciba como inmediato y así evitar cualquier tipo de interrupción en la atención al cliente ya sea en un salón de empresas gastronómicas o en un mostrador. Además, se establecen indicadores de calidad, estabilidad y adopción: (a) tasa de errores críticos detectados en producción menor al 1% de las operaciones durante los primeros tres meses posteriores al lanzamiento; (b) disponibilidad del sistema de al menos 99% mensual; (c) validación con un mínimo de 10 clientes piloto durante la versión de prueba; (d) al menos 100 clientes activos utilizando el módulo a los seis meses del lanzamiento; y (e) una reducción del 30% en los reclamos por diferencias de stock entre los clientes piloto, medida contra el período previo a la implementación.

Consigna 3

Diagrama de Gantt: El proyecto se organiza en cinco fases (análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación) y se extiende durante 24 semanas. Se definen los siguientes equipos y sus responsabilidades:

• Equipo de gestión del proyecto (dirección, análisis funcional, prioridades, seguimiento) - “GP”

• Equipo de desarrollo (diseño técnico y programación) - “DEV”

• Equipo de soporte y calidad (pruebas, capacitación, atención a clientes) – “SC”

***El diagrama y su tabla se realizaron en openproject.com, y si bien hay una opción para exportar en pdf o tabla, preferí utilizar capturas de pantalla ya que los export eran demasiado amplios para este formato.**

Tabla:

ID	PROYECTO	TIPO	ASUNTO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
38	Sistema de control de stock e inventario	TAREA DE RESUMEN	Análisis	Nuevo	05/10/2026	30/10/2026
39	Sistema de control de stock e inventario	TAREA	A1 [GP] Relevamiento de requisitos con clientes actuales	Nuevo	05/10/2026	16/10/2026
40	Sistema de control de stock e inventario	TAREA	A2 [GP] Especificación funcional del módulo	Nuevo	19/10/2026	30/10/2026
41	Sistema de control de stock e inventario	TAREA DE RESUMEN	Diseño	Nuevo	02/11/2026	20/11/2026
42	Sistema de control de stock e inventario	TAREA	D1 [DEV] Diseño técnico (arquitectura, base de datos e inter...	Nuevo	02/11/2026	20/11/2026
43	Sistema de control de stock e inventario	TAREA DE RESUMEN	Codificación	Nuevo	23/11/2026	29/01/2027
44	Sistema de control de stock e inventario	TAREA	C1 [DEV] Desarrollo del núcleo del módulo y su interfaz	Nuevo	23/11/2026	01/01/2027
45	Sistema de control de stock e inventario	TAREA	C2 [DEV] Integración con facturación y punto de venta	Nuevo	04/01/2027	29/01/2027
46	Sistema de control de stock e inventario	TAREA DE RESUMEN	Pruebas	Nuevo	01/02/2027	19/02/2027
47	Sistema de control de stock e inventario	TAREA	P1 [SC] Pruebas funcionales, de rendimiento y corrección d...	Nuevo	01/02/2027	19/02/2027
48	Sistema de control de stock e inventario	HITO	H1 Versión beta lista	Nuevo	22/02/2027	22/02/2027
49	Sistema de control de stock e inventario	TAREA DE RESUMEN	Implementación	Nuevo	01/02/2027	22/03/2027
50	Sistema de control de stock e inventario	TAREA	I1 [GP] Capacitación a soporte y marketing, y plan comercial	Nuevo	01/02/2027	26/02/2027
51	Sistema de control de stock e inventario	TAREA	I2 [SC] Versión de prueba con clientes reales	Nuevo	23/02/2027	08/03/2027
52	Sistema de control de stock e inventario	TAREA	I3 [DEV] Ajustes según los resultados de la prueba	Nuevo	09/03/2027	15/03/2027
53	Sistema de control de stock e inventario	TAREA	I4 [GP] Lanzamiento a clientes	Nuevo	16/03/2027	22/03/2027
54	Sistema de control de stock e inventario	HITO	H2 Lanzamiento	Nuevo	23/03/2027	23/03/2027

Diagrama:

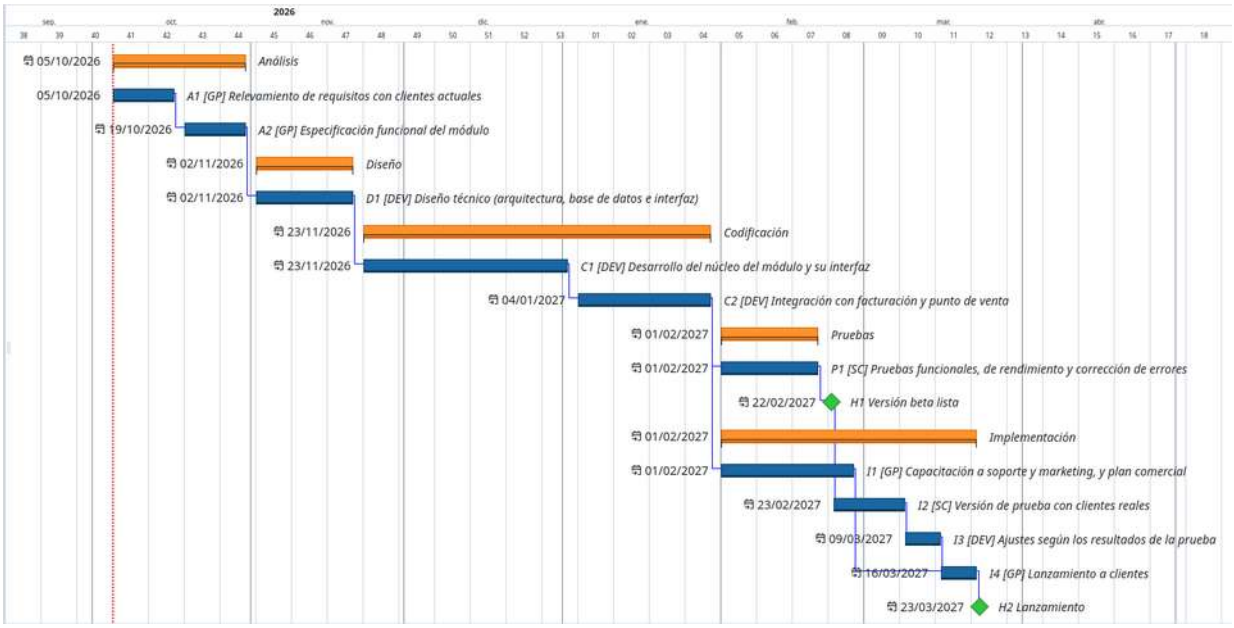

2026
05/10/2026 Análisis
05/10/2026 A1 [GP] Relevamiento de requisitos con clientes actuales
19/10/2026 A2 [GP] Especificación funcional del módulo
02/11/2026 Diseño
02/11/2026 D1 [DEV] Diseño técnico (arquitectura, base de datos e interfaz)
23/11/2026 Codificación
23/11/2026 C1 [DEV] Desarrollo del núcleo del módulo y su interfaz
04/01/2027 C2 [DEV] Integración con facturación y punto de venta
01/02/2027 Pruebas
01/02/2027 P1 [SC] Pruebas funcionales, de rendimiento y corrección de errores
22/02/2027 H1 Versión beta lista
01/02/2027 Implementación
01/02/2027 I1 [GP] Capacitación a soporte y marketing, y plan comercial
23/02/2027 I2 [SC] Versión de prueba con clientes reales
09/03/2027 I3 [DEV] Ajustes según los resultados de la prueba
16/03/2027 I4 [GP] Lanzamiento a clientes
23/03/2027 H2 Lanzamiento

Tabla de tareas (referencia visual del cronograma):

ID	Tarea	Inicio	Fin	Precedencia	Resp.	Entregable
A1	Relevamiento de requisitos con clientes actuales	05/10/2026	16/10/2026	-	GP	Informe de requisitos
A2	Especificación funcional del módulo	19/10/2026	30/10/2026	A1	GP	Documento de especificación
D1	Diseño técnico (arquitectura, base de datos e interfaz)	02/11/2026	20/11/2026	A2	DEV	Documento de diseño y prototipo de interfaz
C1	Desarrollo del núcleo del módulo y su interfaz	23/11/2026	01/01/2027	D1	DEV	Núcleo funcional del módulo
C2	Integración con facturación y punto de venta	04/01/2027	29/01/2027	C1	DEV	Módulo integrado
P1	Pruebas funcionales, de rendimiento y corrección de errores	01/02/2027	19/02/2027	C2	SC	Informe de pruebas
H1	Hito: Versión beta lista	22/02/2027	22/02/2027	P1	SC	Versión beta
I1	Capacitación a soporte y marketing, y plan comercial	01/02/2027	26/02/2027	C2	GP	Material de capacitación y plan comercial
I2	Versión de prueba con clientes reales	23/02/2027	08/03/2027	H1	SC	Informe de feedback de clientes
I3	Ajustes según los resultados de la prueba	09/03/2027	15/03/2027	I2	DEV	Versión final corregida
I4	Lanzamiento a clientes	16/03/2027	22/03/2027	I3	GP	Módulo disponible para clientes
H2	Hito: Lanzamiento	23/03/2027	23/03/2027	I4	GP	Cierre del proyecto

Declaración de transparencia en el uso de IA: Utilicé IA para definir metas cuantitativas que sean razonables ya que al no tener experiencia en desarrollo de software me resulta difícil imaginar plazos o cantidades de registros en una base de datos. También utilicé asistencia de IA para definir las posibles tareas (y sus respectivos plazos) dentro de la planificación temporal por el mismo motivo.

Referencias

Material de estudio compartido en el aula virtual

Sitio web de la empresa: bcnsoft.com.ar